

인공지능(NLP)

- NLP 기초
 - Natural Language Processing (NLP)
- 텍스트 전처리
 - 텍스트 정제 (Text Cleaning)
 - 정규화 (Normalization)
 - 문장 분리 (Sentence Segmentation)
 - Tokenization (토큰화)
 - 형태소 분석 (Morphological Analysis)
 - 품사 태깅 (Part-of-Speech Tagging)
 - 표제어 추출 (Lemmatization)
 - 어간 추출 (Stemming)
 - 불용어 제거 (Stopwords Removal)
- 텍스트 표현
 - 어휘 사전 구축 (Vocabulary Building)
 - 정수 인코딩 (Integer Encoding)
 - 패딩 (Padding)
 - 희소 표현, 원-핫 인코딩 (One-Hot Encoding)
 - 희소 표현, TF-IDF
 - Word Embedding (단어 임베딩)
 - Word2Vec
 - GloVe
 - 문장 임베딩 (Sentence Embedding)
 - 유사도 계산 (Similarity Calculation)
- 전통적 언어 모델
 - 언어 모델 (Language Model)

- N-gram Language Model
- RNN 기초
 - RNN (Recurrent Neural Network)
 - 입력 벡터 (Input Vector)
 - 은닉 상태 (Hidden State)
 - 출력 벡터 (Output Vector)
 - 순환 연결 (Recurrent Connection)
 - 가중치 행렬 (Weight Matrices)
- 학습 메커니즘
 - 순전파 (Forward Pass)
 - 시간 역전파 (Backpropagation Through Time, BPTT)
- RNN의 한계
 - 그래디언트 소실 (Vanishing Gradient)
- RNN 변형 구조
 - 양방향 RNN (Bidirectional RNN)
 - 다층 RNN (Stacked RNN)
 - 잔차 RNN (Residual RNN)
- LSTM 기초
 - LSTM (Long Short-Term Memory)
 - Cell State (셀 상태)
- 학습 메커니즘 (LSTM)
 - 순전파 (Forward Pass in LSTM)
 - 시간 역전파 (Backpropagation Through Time in LSTM)
- LSTM 변형 구조
 - 양방향 LSTM (Bidirectional LSTM)
 - 다층 LSTM (Stacked LSTM)
 - Peephole LSTM
 - GRU (Gated Recurrent Unit)

